

PDC 重建文献调研 与 SAMURAI 终端 air 多重散射 gap 分析

TBT

RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 26 日

目录

1 摘要 TL;DR	3
2 问题: SAMURAI 终端的 air 多重散射	5
2.1 质子飞行路径几何	5
2.2 实测 σ 数值	5
2.3 与设计指标的差距	5
2.4 为什么这会限制科学产出	5
3 PDC 重建参考框架 (文献)	5
3.1 硬件基础	5
3.2 算法主干	5
3.3 SAMURAI 各次实验中达到的性能	5
4 Gap 分析	5
4.1 性能: σ 数值对比	5
4.2 方法学	5
4.3 物质预算与真空配置	5
4.4 实验配置与几何	5
5 扩展上下文: MINOS+SEASTAR 链	5
5.1 SEASTAR 计划时间线	5
5.2 配套探测器	5
5.3 综述与资源	5
5.4 广义文献中的注意事项	5
6 推论与下一步	5
6.1 短期数据获取行动项	5
6.2 中期模拟与分析方向	5

6.3	开放问题	5
6.4	Non-goals	5
7	参考文献	5
7.1	硬件与方法学（同行评议、基础）	5
7.2	算法参考	5
7.3	含 PDC 方法学的 PhD 论文	5
7.4	使用 PDC1/PDC2 的物理论文（确认/隐含）	5
7.5	排除/仅作上下文	5
7.6	综述与专题合集	5
7.7	建造提案与内部技术注释	5
7.8	项目内部参考	5

1 摘要 TL;DR

本文档系统梳理 SAMURAI PDC1/PDC2 漂移室链的已发表参考框架,并将其与当前 Geant4 重建性能进行对比,以定位将 PDC2 空间分辨率推离设计指标一个数量级的 air 多重散射缺口。

- **参考框架。** PDC1/PDC2 链没有专门的同行评议论文。规范参考为 Kobayashi 等 SAMURAI 综述论文 Nucl. Instr. Meth. B **317**, 294–304 (2013) §3.4¹、RIKEN 内部技术注释 Detector-PDC.pdf², 以及 Kahlbow 在 TU Darmstadt 的 PhD 论文 (2019) ³——后者给出对同一套硬件的独立重建实现。
- **设计指标。** 综合 Kobayashi 2013 §3.4¹ 与 SAMURAI 2012 建造提案⁴, PDC1/PDC2 链的设计指标为: 位置分辨 1 mm、角度分辨 2 mrad、相对动量分辨 0.8% ($\Delta p/p$)。投运的 RI 束流测试达到 $\Delta p/p \approx 1/1500$ ¹; 质子模式的原始设计值 $\Delta p/p \approx 1/700$ 见 RIBF-TAC05 (2005) 建造提案⁵。
- **我们实测的 $\sigma_y(\text{PDC2})$ 。** 在 Geant4 + 重建链中, 我们观测到: 全 air 配置下 $\sigma_y(\text{PDC2}) = 12.83\text{--}14.93$ mm; 当 Region A (偶极磁铁腔 + 束流管) 切换为真空 (beamline_vacuum) 时 6.80–8.21 mm; 全真空配置下约 1.0 mm⁶。包含真实 air 的两组数值都比 1 mm 硬件设计指标¹ 偏离约一个数量级。
- **air 多重散射主导, 且配置选择决定结果。** 同一备忘录的二次方分解⁶ 将全 air 预算拆为: Region A (腔 + 束流管, ~ 4.3 m) 贡献 $\sigma_A \approx 11.19$ mm; Region B (Exit Window $\rightarrow$ PDCs, ~ 2 m) 贡献 $\sigma_B \approx 7.43$ mm。该备忘录 §6 的 stage D 输入⁷ 给出: Region A 为真空时 $\sigma_y(\text{PDC2}) = 7.49$ mm; Region A 与 Region B 同时为 air 时 $\sigma_y(\text{PDC2}) = 13.50$ mm。因此 Region A 在实验中究竟是 air 还是真空属于一个配置问题, 它在以上两个数值之间二选一; 本文档不主张其中任一对应于真实实验条件。

详见 §6 中提出的行动项。

¹T. Kobayashi et al., Nucl. Instr. Meth. B **317**, 294–304 (2013), DOI: [10.1016/j.nimb.2013.05.089](https://doi.org/10.1016/j.nimb.2013.05.089).

²RIKEN Nishina Center, *Detector-PDC* technical note, <https://www.nishina.riken.jp/ribf/SAMURAI/image/Detector-PDC.pdf>.

³J. Kahlbow, PhD thesis, TU Darmstadt (2019), TUPrints 9192, <https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/9192/>.

⁴SAMURAI Collaboration, *SAMURAI Construction Proposal* (2012), https://ribf.riken.jp/SAMURAI/120425_SAMURAIConstProp.pdf.

⁵SAMURAI Collaboration, *RIBF-TAC05 SAMURAI construction proposal* (2005), https://ribf.riken.jp/RIBF-TAC05/10_SAMURAI.pdf.

⁶见 docs/reports/reconstruction/momentum_reco/ms_ablation/ms_ablation_mixed_20260422_zh.md §4.

⁷见 docs/reports/reconstruction/momentum_reco/ms_ablation/ms_ablation_mixed_20260422_zh.md §6.

2 问题：SAMURAI 终端的 air 多重散射

2.1 质子飞行路径几何

2.2 实测 σ 数值

2.3 与设计指标的差距

2.4 为什么这会限制科学产出

3 PDC 重建参考框架（文献）

3.1 硬件基础

3.2 算法主干

3.3 SAMURAI 各次实验中达到的性能

4 Gap 分析

4.1 性能： σ 数值对比

4.2 方法学

4.3 物质预算与真空配置

4.4 实验配置与几何

5 扩展上下文：MINOS+SEASTAR 链

5.1 SEASTAR 计划时间线

5.2 配套探测器

5.3 综述与资源

5.4 广义文献中的注意事项

6 推论与下一步

6.1 短期数据获取行动项

6.2 中期模拟与分析方向

6.3 开放问题

6.4 Non-goals

7 参考文献

7.1 硬件与方法学（同行评议、基础）

7.2 算法参考

7.3 含 PDC 方法学的 PhD 论文

7.4 使用 PDC1/PDC2 的物理论文（确认/隐含）